

KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Trường: Đại học sư phạm – Đại học Huế

Họ và tên giáo viên:

Khoa: Toán học

TÊN BÀI DẠY: DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 10

Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Giải thích được định lý về dấu của tam thức bậc hai từ việc quan sát đồ thị của hàm số bậc hai.
- Biết sử dụng bảng xét dấu, phương pháp khoảng trong việc giải toán.
- Giải được bất phương trình bậc hai.
- Vận dụng được bất phương trình bậc hai một ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn.

2. Năng lực

- *Năng lực mô hình hoá toán học:* Chuyển vấn đề thực tế về bài toán liên quan đến bất phương trình bậc hai, sử dụng các kiến thức của dấu của tam thức bậc hai để giải toán.
- *Năng lực giải quyết vấn đề toán học:* Xác định được tình huống có vấn đề; giải thích các thông tin, yêu cầu của bài toán; lựa chọn và thiết lập cách thức, quy trình giải quyết vấn đề liên quan đến dấu của tam thức bậc hai và bất phương trình bậc hai.
- *Năng lực giao tiếp toán học:* Lí giải được (một cách hợp lí) việc trình bày, diễn đạt, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác; thể hiện được sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, thảo luận, tranh luận, giải thích các nội dung toán học trong nhiều tình huống không quá phức tạp.
- *Năng lực tự chủ và tự học:* Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập, tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.
- *Năng lực giao tiếp và hợp tác:* Tương tác tích cực của các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.

- *Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán:* Sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra nghiệm và lập bảng xét dấu.

3. Phẩm chất:

- *Chăm chỉ:* Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, học sinh tích cực tìm tòi và khám phá khoa học; bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú học tập.

- *Trung thực:* Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm nhóm mình và nhóm bạn.

- *Trách nhiệm:* Tích cực, tự giác và nghiêm túc trong học tập; có ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập; chủ động, tích cực tham gia thảo luận nhóm để tất cả thành viên trong nhóm cùng nhau tiến bộ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

- Giáo viên: Giáo án, bài giảng, thước thẳng, máy tính, máy chiếu, bảng phụ.

- Học sinh: SGK, thước thẳng. Thực hiện nhiệm vụ mà GV đã giao ở bài trước.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

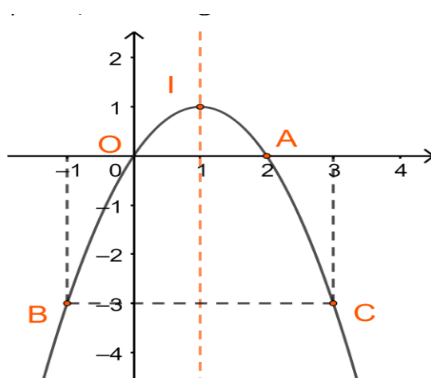
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề

a. Mục tiêu:

Huy động kiến thức về đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$, tạo nhu cầu nhận thức về việc xác định dấu của biểu thức $f(x) = ax^2 + bx + c$ khi x thay đổi.

b. Nội dung:

Quan sát đồ thị parabol $y = -x^2 + 2x$ và xác định các khoảng giá trị của x mà tại đó đồ thị nằm phía trên hoặc phía dưới trục hoành.



c. Sản phẩm:

Câu trả lời của HS về dấu của tung độ y ứng với từng khoảng của x .

d. Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
- GV trình chiếu đồ thị của hàm số $y = -x^2 + 2x$. - Yêu cầu HS làm việc cá nhân trong 2 phút: Quan sát đồ thị và cho biết: + Với $x \in (0; 2)$, đồ thị nằm phía trên hay phía dưới trục Ox? Giá trị của y mang dấu gì? + Với $x \in (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$ đồ thị nằm phía trên hay phía dưới trục Ox? Giá trị của y mang dấu gì? - HS quan sát đồ thị, đổi chiều giá trị tung độ y với số 0 và ghi kết quả ra nháp. - GV chỉ định 1 HS trả lời miệng. - Các HS khác nhận xét, bổ sung. - GV chuẩn hóa câu trả lời: Biểu thức $f(x) = -x^2 + 2x$ có dấu thay đổi tùy thuộc vào khoảng của x. Biểu thức có dạng $ax^2 + bx + c$ được gọi là tam thức bậc hai. Và làm thế nào để xét dấu của biểu thức $y = ax^2 + bx + c$ tổng quát mà không cần vẽ đồ thị?"	+ Với $x \in (0; 2)$, đồ thị nằm phía trên trục $Ox \Rightarrow y > 0$. + Với $x \in (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$, đồ thị nằm phía dưới trục $Ox \Rightarrow y < 0$. + Tại $x = 0$ và $x = 2$, đồ thị cắt trục hoành $Ox \Rightarrow y = 0$.
<i>Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:</i> - GV nhận xét, đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả. - GV đặt vấn đề và giới thiệu bài mới.	

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

Hoạt động 2.1: Khái niệm tam thức bậc hai

a. Mục tiêu:

Nhận biết được định nghĩa tam thức bậc hai, xác định đúng các hệ số a , b , c và nghiệm của tam thức bậc hai.

b. Nội dung:

Đọc định nghĩa trong SGK, lấy ví dụ và chỉ ra tam thức bậc hai trong các biểu thức cho trước.

c. Sản phẩm:

Nhận diện đúng tam thức bậc hai và hệ số của nó.

d. Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
- GV yêu cầu HS đọc SGK trong 3 phút và trả lời câu hỏi: 1. Tam thức bậc hai đối với x là biểu thức có dạng như thế nào? Cần điều kiện gì của hệ số? 2. Mỗi bạn lấy 2 ví dụ về tam thức bậc hai. 3. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là tam thức bậc hai? Chỉ rõ hệ số a, b, c: a) $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ b) $g(x) = -x^2 + 4$ c) $h(x) = 0x^2 + 2x - 5$ d) $k(x) = x^3 - 2x^2 + 1$ - HS làm việc cá nhân, ghi câu trả lời vào vở. - Phân hóa: HS gặp khó khăn được GV nhắc lại điều kiện $a \neq 0$ và bậc cao nhất là 2. - GV gọi đại diện 1 HS nêu định nghĩa và 4 HS xác định các biểu thức. - HS khác đối chiếu và nhận xét.	1. Định nghĩa - Tam thức bậc hai đối với x là biểu thức có dạng: $f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$ trong đó a, b, c là các số thực cho trước và $a \neq 0$. Chú ý: - Nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ cũng là nghiệm của tam thức bậc hai $f(x)$. - Biểu thức $\Delta = b^2 - 4ac$ $(\Delta' = b^2 - ac)$ 2. HS lấy ví dụ đúng dạng tam thức bậc hai. 3. + $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ là tam thức bậc hai ($a = 2$, $b = -3$, $c = 1$) + $g(x) = -x^2 + 4$ là tam thức bậc hai ($a = -1$, $b = 0$, $c = 4$). + $h(x)$ không phải (do $a = 0$).

	$+k(x)$ không phải (do bậc 3).
<i>Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:</i> - GV nhận xét, đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả. - GV chốt định nghĩa tam thức bậc hai, khái niệm nghiệm của tam thức bậc hai (x_0 là nghiệm nếu $f(x_0) = 0$). - HS giải thích được tại sao mỗi biểu thức có phải tam thức bậc hai không.	

Hoạt động 2.2: Định lí về dấu của tam thức bậc hai

a) Mục tiêu:

- Từ việc quan sát đồ thị hàm số bậc hai giải thích định lí về dấu của tam thức bậc hai

- Phát biểu mối quan hệ giữa dấu của tam thức bậc hai $ax^2 + bx + c$ với dấu của hệ số a trong từng trường hợp của Δ

b) Nội dung

HD1: Cho các hàm số sau:

a) $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 4$

b) $y = x^2 - 2x + 1$

c) $y = \frac{1}{2}x^2 - 2$

- Xác định Δ và vẽ đồ thị các hàm số.

- Xác định vị trí của đồ thị so với trục Ox.

Ví dụ 1: Xét dấu của các tam thức bậc hai sau:

a) $x^2 + x + 1$

b) $-4x^2 + 12x - 9$

c) $x^2 - 3x + 2$

d) $-x^2 + 5x - 4$

Luyện tập 2: Xét dấu của các tam thức bậc hai sau:

a) $-3x^2 + x - \sqrt{2}$

b) $-x^2 - 8x - 16$

c) $-x^2 + 4x - 3$

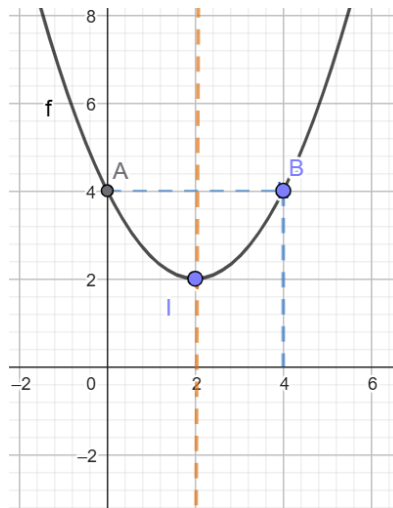
d) $(x-2)(x-3)$

c) Sản phẩm

HD1:

a) $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 4$

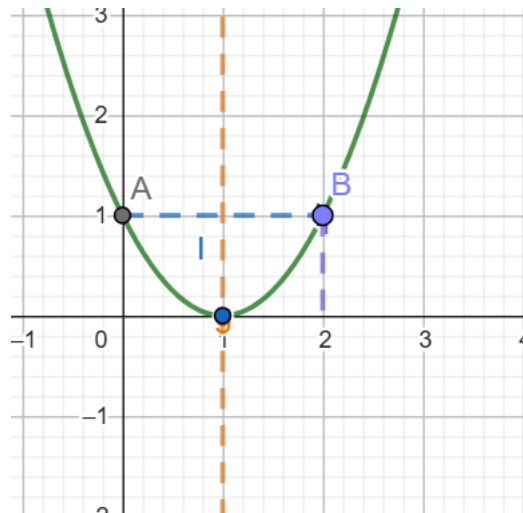
$\Delta = -4 < 0$



- Vị trí của đồ thị so với trục Ox: Đồ thị nằm hoàn toàn phía trên trục Ox

b) $y = x^2 - 2x + 1$

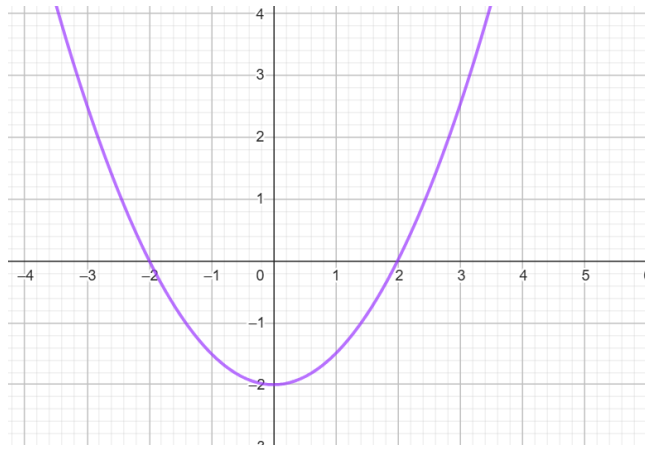
$$\Delta = 0$$



- Vị trí của đồ thị so với trục Ox: Đồ thị nằm phía trên trục Ox và tiếp xúc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x_1 = 1$

c) $y = \frac{1}{2}x^2 - 2$

$$\Delta = 0^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot (-2) = 4 > 0$$



- Vị trí của đồ thị so với trục Ox:

+ Đồ thị nằm phía trên trục Ox khi $x < -2$ hoặc $x > 2$

+ Đồ thị nằm phía dưới trục Ox khi $-2 < x < 2$

Ví dụ 1:

a) $f(x) > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$

b) $f(x) < 0, \forall x \neq \frac{3}{2}$

c)

$f(x) > 0$, khi $x \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$

$f(x) < 0$, khi $x \in (1; 2)$

$f(x) = 0$, khi $x = 1$ hoặc $x = 2$

d)

$f(x) > 0$, khi $x \in (1; 4)$

$f(x) < 0$, khi $x \in (-\infty; 1) \cup (4; +\infty)$

$f(x) = 0$, khi $x = 1$ hoặc $x = 4$

Luyện tập 2:

a) $f(x) < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$

b) $f(x) < 0, \forall x \neq -4$

c)

$f(x) > 0$, khi $x \in (1; 3)$

$f(x) < 0$, khi $x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$

$f(x) = 0$, khi $x = 1$ hoặc $x = 3$

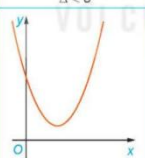
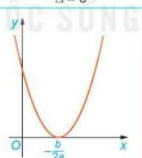
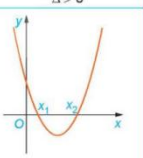
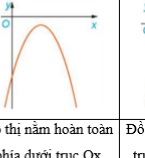
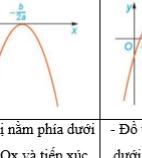
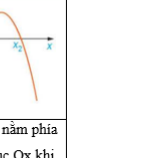
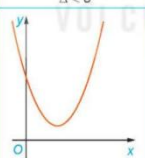
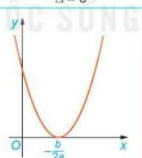
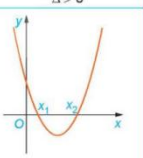
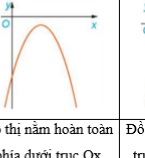
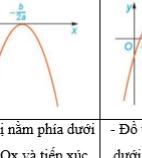
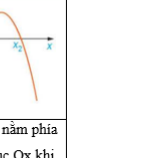
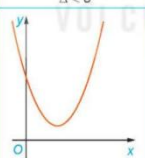
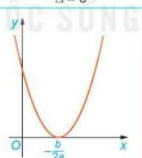
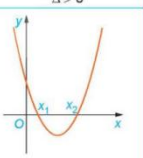
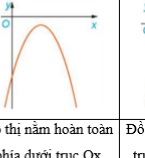
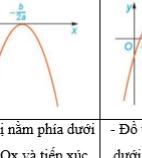
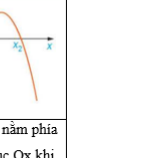
d)

$$f(x) > 0, \text{ khi } x \in (-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$$

$$f(x) < 0, \text{ khi } x \in (2; 3)$$

$$f(x) = 0, \text{ khi } x = 2 \text{ hoặc } x = 3$$

d) Tổ chức thực hiện

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM																								
- GV cho học sinh thực hiện HĐ1. GV chia lớp thành 3 nhóm thực hiện nhiệm vụ và giáo viên cử đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm - GV quan sát và nhận xét bài làm của các nhóm - GV sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ hình đối chiếu với kết quả học sinh - GV chiếu kết quả tổng quát của HĐ1 - GV đặt ra câu hỏi gợi mở: + Với trường hợp tổng quát, hệ số $a>0$ và các trường hợp của Δ thì đồ thị có dạng như thế nào? + Vị trí của đồ thị so với trục Ox + Rút ra tổng quát cho trường hợp hệ số $a<0$.	HĐ1: Sản phẩm của học sinh Tổng quát a) Trường hợp $a > 0$ <table><tr><th>Δ</th><th>$\Delta < 0$</th><th>$\Delta = 0$</th><th>$\Delta > 0$</th></tr><tr><td>Dạng đồ thị</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vị trí của đồ thị so với trục Ox</td><td>Đồ thị nằm hoàn toàn phía trên trục Ox.</td><td>Đồ thị nằm phía trên trục Ox và tiếp xúc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x = -\frac{b}{2a}$.</td><td> - Đồ thị nằm phía trên trục Ox khi $x < x_1$ hoặc $x > x_2$. - Đồ thị nằm phía dưới trục Ox khi $x_1 < x < x_2$. </td></tr></table> b) Trường hợp $a < 0$ <table><tr><th>Δ</th><th>$\Delta < 0$</th><th>$\Delta = 0$</th><th>$\Delta > 0$</th></tr><tr><td>Dạng đồ thị</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vị trí của đồ thị so với trục Ox</td><td>Đồ thị nằm hoàn toàn phía dưới trục Ox</td><td>Đồ thị nằm phía dưới trục Ox và tiếp xúc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x = -\frac{b}{2a}$.</td><td> - Đồ thị nằm phía dưới trục Ox khi $x < x_1$ hoặc $x > x_2$ - Đồ thị nằm phía trên trục Ox khi $x_1 < x < x_2$ </td></tr></table>	Δ	$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$	Dạng đồ thị				Vị trí của đồ thị so với trục Ox	Đồ thị nằm hoàn toàn phía trên trục Ox.	Đồ thị nằm phía trên trục Ox và tiếp xúc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x = -\frac{b}{2a}$.	- Đồ thị nằm phía trên trục Ox khi $x < x_1$ hoặc $x > x_2$. - Đồ thị nằm phía dưới trục Ox khi $x_1 < x < x_2$.	Δ	$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$	Dạng đồ thị				Vị trí của đồ thị so với trục Ox	Đồ thị nằm hoàn toàn phía dưới trục Ox	Đồ thị nằm phía dưới trục Ox và tiếp xúc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x = -\frac{b}{2a}$.	- Đồ thị nằm phía dưới trục Ox khi $x < x_1$ hoặc $x > x_2$ - Đồ thị nằm phía trên trục Ox khi $x_1 < x < x_2$
Δ	$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$																						
Dạng đồ thị																									
Vị trí của đồ thị so với trục Ox	Đồ thị nằm hoàn toàn phía trên trục Ox.	Đồ thị nằm phía trên trục Ox và tiếp xúc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x = -\frac{b}{2a}$.	- Đồ thị nằm phía trên trục Ox khi $x < x_1$ hoặc $x > x_2$. - Đồ thị nằm phía dưới trục Ox khi $x_1 < x < x_2$.																						
Δ	$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$																						
Dạng đồ thị																									
Vị trí của đồ thị so với trục Ox	Đồ thị nằm hoàn toàn phía dưới trục Ox	Đồ thị nằm phía dưới trục Ox và tiếp xúc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x = -\frac{b}{2a}$.	- Đồ thị nằm phía dưới trục Ox khi $x < x_1$ hoặc $x > x_2$ - Đồ thị nằm phía trên trục Ox khi $x_1 < x < x_2$																						

- GV đặt câu hỏi cho học sinh

+ Với $a > 0$ các trường hợp của Δ thì dấu của $f(x)$ như thế nào?

+ Với $a < 0$ các trường hợp của Δ thì dấu của $f(x)$ như thế nào?

- GV đưa ra các câu hỏi mở để hình thành kiến thức:

+ Khi $\Delta < 0$, mối quan hệ giữa dấu của $f(x)$ với dấu của hệ số a với mọi $x \in \mathbb{R}$

+ Khi $\Delta = 0$, mối quan hệ giữa dấu của $f(x)$ với dấu của hệ số a với mọi $x \neq -\frac{b}{2a}$ và giá trị của $f\left(-\frac{b}{2a}\right)$

+ Khi $\Delta > 0$, mối quan hệ giữa dấu của $f(x)$ với dấu của hệ số a .

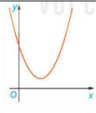
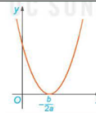
- Rút ra mối quan hệ giữa dấu của tam thức bậc hai $ax^2 + bx + c$ với dấu của các hệ số a trong từng trường hợp Δ

- GV dẫn dắt **định lý về dấu của tam thức bậc hai** chiếu lên hoặc ghi bảng nội dung trọng tâm định lý lên bảng.

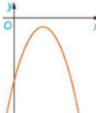
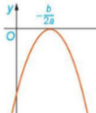
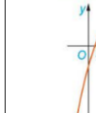
- GV lưu ý về trường hợp $\Delta > 0$ với hệ số $a < 0$ hoặc $a > 0$

- GV hướng dẫn cách ghi nhớ về dấu của $f(x)$ trong trường hợp $\Delta > 0$: “*Trong trái, ngoài cùng*”

+ Trường hợp $a > 0$

Δ	$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$
Dạng đồ thị			
Dấu của $f(x)$	$f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$	$f(x) > 0, \forall x \neq -\frac{b}{2a}$ $f\left(-\frac{b}{2a}\right) = 0$	$f(x) > 0, \forall x \in (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$ $f(x) < 0, \forall x \in (x_1, x_2)$

+ Trường hợp $a < 0$

Δ	$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$
Dạng đồ thị			
Dấu của $f(x)$	$f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$	$f(x) < 0, \forall x \neq -\frac{b}{2a}$ $f\left(-\frac{b}{2a}\right) = 0$	$f(x) < 0, \forall x \in (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$ $f(x) > 0, \forall x \in (x_1, x_2)$

Định lý về dấu của tam thức bậc hai

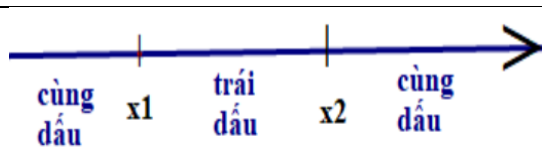
Cho tam thức bậc hai

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

($a \neq 0$)

- Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in \mathbb{R}$

- Nếu $\Delta = 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \neq -\frac{b}{2a}$ và $f\left(-\frac{b}{2a}\right) = 0$



-GV đưa ra **Ví dụ 1** để nhận biết cách xét dấu của tam thức bậc hai.

- GV cho học sinh thời gian suy nghĩ và giải bài. Sau đó mời 4 bạn học sinh lên bảng trình bày Ví dụ 1.

- Mời các bạn nhận xét bài làm của các bạn, GV đưa ra nhận xét và chốt lại vấn đề.

- Nếu $\Delta > 0$ thì tam thức $f(x)$ có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 ($x_1 < x_2$). Khi đó, $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$; $f(x)$ trái dấu với hệ số a với mọi $x \in (x_1; x_2)$

Ví dụ 1:

a) Ta có $f(x) = x^2 + x + 1$ có $\Delta = -3 < 0$ và $a = 1 > 0$ nên $f(x) > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$

b) Ta có $f(x) = -4x^2 + 12x - 9$ có $\Delta = 0$ $a = -4 < 0$ nên $f(x)$ có nghiệm kép $x = \frac{3}{2}$ và $f(x) < 0, \forall x \neq \frac{3}{2}$

c) Ta thấy $f(x) = x^2 - 3x + 2$ có $\Delta = 1 > 0, a = 1 > 0$ và có hai nghiệm phân biệt $x_1 = 1$ và $x_2 = 2$.

Do đó, ta có bảng xét dấu:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f(x)$	+	0	-	0	+

Suy ra:

$f(x) > 0$, khi $x \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$

$f(x) < 0$, khi $x \in (1; 2)$

$f(x) = 0$, khi $x = 1$ hoặc $x = 2$

d) Dễ thấy $f(x) = -x^2 + 5x - 4$ có $\Delta = 9 > 0, a = -1 < 0$ và có hai nghiệm phân biệt $x_1 = 1$ và $x_2 = 4$.

Do đó, ta có bảng xét dấu

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$	
$f(x)$	—	0	+	0	—

Suy ra:

$f(x) > 0$, khi $x \in (1; 4)$

- GV cho HS củng cố cách xét dấu của các tam thức bậc hai thông qua Luyện tập 2. - HS quan sát và trình bày lại theo ý hiểu vào vở để rèn luyện cách xét dấu tam thức bậc hai. - GV mời các em lên bảng trình bày bài giải và ghi điểm tốt cho các em có phần trả lời đúng. Như vậy, các em nắm được định lí về dấu của tam thức bậc hai, mối quan hệ giữa dấu của tam thức bậc hai với dấu của hệ số a trong từng trường hợp của Δ, vận dụng xét dấu của các tam thức bậc hai.	$f(x) < 0$, khi $x \in (-\infty; 1) \cup (4; +\infty)$ $f(x) = 0$, khi $x = 1$ hoặc $x = 4$ Luyện tập 2: a) Ta thấy $f(x) = -3x^2 + x - \sqrt{2}$ có $\Delta < 0$ và $a = -3 < 0$ nên $f(x) < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ b) Ta thấy $f(x) = -x^2 - 8x - 16$ có $\Delta = 0$ và $a = -1 < 0$ nên $f(x)$ có nghiệm kép $x = -4$ và $f(x) < 0, \forall x \neq -4$ c) Ta có $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ có $\Delta = 4 > 0$, $a = -1 < 0$ và có hai nghiệm phân biệt $x_1 = 1$ và $x_2 = 3$. Do đó, ta có bảng xét dấu <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>1</td><td>3</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table> Suy ra: $f(x) > 0$, khi $x \in (1; 3)$ $f(x) < 0$, khi $x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$ $f(x) = 0$, khi $x = 1$ hoặc $x = 3$ d) Ta có $f(x) = (x - 2)(x - 3) = x^2 - 5x + 6$ có $\Delta = 1 > 0$, $a = 1 > 0$ và có hai nghiệm phân biệt $x_1 = 2$ và $x_2 = 3$. Do đó, ta có bảng xét dấu <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>2</td><td>3</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>	x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	$f(x)$	-	0	+	0	-	x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	$f(x)$	+	0	-	0	+
x	$-\infty$	1	3	$+\infty$																			
$f(x)$	-	0	+	0	-																		
x	$-\infty$	2	3	$+\infty$																			
$f(x)$	+	0	-	0	+																		

	Suy ra: $f(x) > 0, \text{ khi } x \in (-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$ $f(x) < 0, \text{ khi } x \in (2; 3)$ $f(x) = 0, \text{ khi } x = 2 \text{ hoặc } x = 3$
<i>Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:</i> - GV nhận xét, đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời án trả lời và lập luận của học sinh trong việc quan sát đồ thị (parabol), xác định vị trí tương đối của đồ thị so với trục hoành Ox để suy ra dấu của tam thức bậc hai; ghi nhận và tổng hợp kết quả. - GV tổng kết định lý về dấu của tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ dựa trên các trường hợp của biệt thức Δ hoặc Δ'. Nhấn mạnh quy tắc xét dấu đối với trường hợp $\Delta > 0$ ("<i>Trong trái, ngoài cùng</i>") và các lưu ý khi tam thức có nghiệm kép hoặc vô nghiệm (luôn cùng dấu với hệ số a) - HS giải thích mối liên hệ giữa dạng đồ thị và dấu của tam thức, phát biểu rõ ràng quy tắc xét dấu và hoàn thành chính xác các bảng xét dấu trong Ví dụ 1 và Luyện tập 2.	

Hoạt động 2.3: Bất phương trình bậc hai

a) Mục tiêu:

- Học sinh nhận biết khái niệm bất phương trình bậc hai, khái niệm nghiệm và tập nghiệm.
- Học sinh biết cách giải bất phương trình bậc hai và áp dụng bất phương trình bậc hai vào một số bài toán thực tiễn.

b) Nội dung:

Học sinh tìm hiểu tình huống mở đầu:

Tình huống: Để chuẩn bị quà tặng cho nhân viên nhân dịp cuối năm, bộ phận nhân sự của một công ty quyết định tự thiết kế một mẫu hộp quà hình hộp chữ nhật bằng bìa cứng. Theo yêu cầu từ nhà sản xuất bìa và kích thước túi đựng đi kèm, mẫu thiết kế phải đảm bảo:

- Chiều cao của hộp cố định là 10 cm.
- Mặt đáy là hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4cm.
- Thể tích của hộp phải ít nhất là 450 cm^3 để xếp vừa các món quà bên trong.

Em hãy tính xem chiều rộng của đáy hộp quà phải thỏa mãn điều kiện gì để đảm bảo yêu cầu trên?

Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện:

HD2: Từ tình huống mở đầu. Với yêu cầu thể tích của hộp phải ít nhất là 450cm^3 . Hãy viết bất đẳng thức thể hiện sự so sánh biểu thức tính thể tích với 450.

CH1: Các ví dụ sau có phải là bất phương trình bậc hai không? Vì sao?

a) $2x^2 + 4x - 6 < 0$;

b) $2x - 5 \leq 0$;

c) $x^3 + 2x^2 - 1 \geq 0$;

d) $\frac{1}{4}x^2 + 2x \geq 0$.

HD3: Từ bất phương trình ở HD5, hãy suy ra lời giải cho bài toán ở tình huống mở đầu.

Ví dụ 2: Giải các bất phương trình sau:

a) $3x^2 + x + 5 \leq 0$

b) $-3x^2 + 2\sqrt{3}x - 1 \geq 0$

c) $-x^2 + 2x + 1 > 0$

Luyện tập 3: Giải các bất phương trình bậc hai sau:

a) $-5x^2 + x - 1 \leq 0$

b) $x^2 - 8x + 16 \leq 0$

c) $x^2 - x - 6 > 0$

Vận dụng 1: Để thiết kế một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật không có nắp có chiều cao là $0,6\text{m}$, thể tích $0,096\text{m}^3$. Người thợ dùng loại kính làm mặt bên có giá thành $70\,000\text{đồng}/\text{m}^2$ và loại kính làm mặt đáy có giá thành $100\,000\text{đồng}/\text{m}^2$. Gọi x là chiều rộng của bể cá (tính bằng mét).

a) Hãy tính diện tích mặt đáy và tổng diện tích các mặt bên của bể cá theo biến x .

b) Biết chi phí để hoàn thành bể cá không vượt quá $100\,000\text{đồng}$ thì $x \in [a; b]$

Hãy tìm đoạn $[a; b]$ và tính giá trị $b - a$

c) Sản phẩm

HD2: Chiều rộng của đáy chiếc hộp phải lớn hơn hoặc bằng 5 cm .

CH1:

$2x^2 + 4x - 6 < 0$; $\frac{1}{4}x^2 + 2x \geq 0$ là các bất phương trình bậc hai.

$2x - 5 \leq 0$; $x^3 + 2x^2 - 1 \geq 0$ không phải là bất phương trình bậc hai.

HD3: Chiều rộng của đáy chiếc hộp ở tình huống mở đầu phải lớn hơn hoặc bằng 5 cm .

Ví dụ 2:

a) Bất phương trình vô nghiệm.

b) Tập nghiệm của bất phương trình là: $S = \left\{ \frac{\sqrt{3}}{3} \right\}$.

c) Tập nghiệm của bất phương trình là: $S = (1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2})$

Luyện tập 3:

a) Tập nghiệm $S = \mathbb{R}$

b) Bất phương trình có nghiệm duy nhất là 4.

c) Tập nghiệm $S = (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$

Vận dụng 1:

a) Diện tích mặt đáy là: $S_{\text{đáy}} = 0,16 (m^2)$.

Tổng diện tích các mặt bên là: $S_{\text{bên}} = 1,2(x + \frac{0,16}{x}) (m^2)$.

b) $a = 0,2$, $b = 0,8$. Vậy $b - a = 0,6$.

d) Tổ chức thực hiện

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
- Giáo viên chiếu nội dung HD5 lên bảng, yêu cầu học sinh suy nghĩ và lên bảng viết bất đẳng thức biểu diễn thể tích của hộp không vượt quá 450 và rút gọn. - Giáo viên đánh giá kết quả của học sinh và dẫn dắt “$x^2 + 4x - 45 \geq 0$ là một bất phương trình bậc hai”. - Giáo viên trình chiếu Định nghĩa và cho học sinh phát biểu lại định nghĩa đó. + Giáo viên ghi bảng hoặc trình chiếu nội dung trong khung kiến thức.	II. Bất phương trình bậc hai HD5: Gọi x (cm) là chiều rộng của đáy hộp quả ($x > 0$). Vì chiều dài hơn chiều rộng 4 cm, nên chiều dài của đáy là: $x + 4$ (cm). Thể tích của hình hộp chữ nhật là: $x(x + 4) \cdot 10 = 10x^2 + 40(cm^3)$ Từ điều kiện bài toán, ta được: $10x^2 + 40x \geq 450$ $\Leftrightarrow x^2 + 4x - 45 \geq 0$ Định nghĩa: - Bất phương trình bậc hai ẩn x là bất phương trình có dạng $ax^2 + bx + c > 0$

- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện CH1. - Học sinh nhận nhiệm vụ, tập trung quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi. - Giáo viên gọi học sinh đứng tại chỗ trả lời câu hỏi, yêu cầu các học sinh còn lại cho nhận xét. - Giáo viên hướng dẫn học sinh giải HD6 bằng cách sử dụng kiến thức dấu của tam thức bậc hai đã học ở tiết 1. + Giáo viên mời học sinh nhắc lại kiến thức cũ (Định lí về dấu của tam thức bậc hai). Nhắc lại: Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$	(hoặc $ax^2 + bx + c \geq 0, ax^2 + bx + c < 0$ $ax^2 + bx + c \leq 0$) trong đó a, b, c là những số thực đã cho và $a \neq 0$ - Số thực x_0 gọi là một nghiệm của bất phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c > 0$, nếu $ax_0^2 + bx_0 + c > 0$. Tập hợp gồm tất cả các nghiệm của bất phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c > 0$ gọi là tập nghiệm của bất phương trình này. - Giải một bất phương trình bậc hai là tìm tập nghiệm của nó. CH1: $2x^2 + 4x - 6 < 0$ là bất phương trình bậc hai vì nó có dạng $ax^2 + bx + c < 0$ với $a = 2, b = 4, c = -6$. $2x - 5$ không là bất phương trình bậc hai vì số mũ lớn nhất của ẩn x là 1. $x^3 + 2x^2 - 1 \geq 0$ không là bất phương trình bậc hai vì số mũ lớn nhất của ẩn x là 3. $\frac{1}{4}x^2 + 2x \geq 0$ là bất phương trình bậc hai vì nó có dạng $ax^2 + bx + c < 0$ với $a = \frac{1}{4}, b = 2, c = 0$ HD6: Xét tam thức bậc hai $f(x) = x^2 + 4x - 45.$ $f(x)$ có $\Delta > 0$ nên có 2 nghiệm $x_1 = -9$ và $x_2 = 5$ Hệ số $a = 1 > 0$, ta có bảng xét dấu:
--	---

- Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in \mathbb{R}$.
- Nếu $\Delta = 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \neq -\frac{b}{2a}$ và $f\left(-\frac{b}{2a}\right) = 0$.
- Nếu $\Delta > 0$ thì $f(x)$ có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 ($x_1 < x_2$). Khi đó, $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$; $f(x)$ trái dấu với hệ số a với mọi $(x_1; x_2)$.
- Giáo viên cho học sinh thời gian suy nghĩ và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Các học sinh còn lại nêu nhận xét.
- Giáo viên nhận xét và chính xác hóa kiến thức.
- Từ đó rút ra nhận xét về các mối quan hệ giữa giải bất phương trình và xét dấu của tam thức bậc hai.
- Học sinh đọc **Ví dụ 2**, giáo viên hướng dẫn theo các bước.

x	$-\infty$	-9	5	$+\infty$	
f(x)	+	0	-	0	+

Tập nghiệm của bất phương trình là đoạn $x \in (-\infty - 9] \cup [5; +\infty)$

Kết hợp với điều kiện $x > 0$, chiều rộng của đáy chiếc hộp ở tình huống mở đầu phải lớn hơn hoặc bằng 5 cm.

Nhận xét:

Để giải bất phương trình bậc hai ẩn x là bất phương trình có dạng $ax^2 + bx + c > 0$ (hoặc $ax^2 + bx + c \geq 0$, $ax^2 + bx + c < 0$ hoặc $ax^2 + bx + c \leq 0$) ta cần xét dấu của tam thức bậc hai $ax^2 + bx + c$, từ đó suy ra tập nghiệm.

Ví dụ 2:

a) Xét tam thức bậc hai $f(x) = 3x^2 + x + 5$ có hệ số $a = 3 > 0$ và $\Delta = 1^2 - 4.3.5 = -59 < 0$ nên $f(x) > 0$ với mọi x .

Do đó bất phương trình vô nghiệm.

- Giáo viên cho học sinh củng cố kỹ năng giải bất phương trình thông qua việc làm Luyện tập 3. - Giáo viên mời học sinh lên bảng trình bày. - Các học sinh còn lại nêu nhận xét. - Giáo viên nhận xét và chính xác hóa kiến thức.	b) Xét $f(x) = -3x^2 + 2\sqrt{3}x - 1$ ta có $a = -3 < 0$, $\Delta' = (\sqrt{3})^2 - (-3)(-1) = 0$ Nên $f(x)$ có nghiệm kép $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Vì $\Delta = 0$ và $a = -3 < 0$ nên $f(x) < 0$ với mọi $x \neq \frac{\sqrt{3}}{3}$. Do đó bất phương trình có nghiệm duy nhất là $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$. c) Xét tam thức bậc hai $f(x) = -x^2 + 2x + 1$ có hệ $a = -1 < 0$ $\Delta' = 1^2 - (-1).1 = 2 > 0$ nên $f(x)$ có hai nghiệm $x_1 = 1 - \sqrt{2}$ và $x_2 = 1 + \sqrt{2}$ Mặt khác $a = -1 < 0$, do đó ta có bảng xét dấu sau: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$1 - \sqrt{2}$</td><td>$1 + \sqrt{2}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>f(x)</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table> Tập nghiệm của bất phương trình là $S = (1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2})$ Luyện tập 3 a) Tam thức $f(x) = -5x^2 + x - 1$ có: $\Delta = 1^2 - 4.(-5).(-1) = -19 < 0$ và có hệ $a = -5 < 0$ Nên $f(x)$ luôn âm với mọi x. Tập nghiệm $S = \mathbb{R}$ b) Tam thức $f(x) = x^2 - 8x + 16$ có: $\Delta' = (-4)^2 - 16 = 0$ và $a = 1 > 0$ nên $f(x)$ luôn dương với mọi $x \neq 4$.	x	$-\infty$	$1 - \sqrt{2}$	$1 + \sqrt{2}$	$+\infty$	f(x)	-	0	+	0	-
x	$-\infty$	$1 - \sqrt{2}$	$1 + \sqrt{2}$	$+\infty$								
f(x)	-	0	+	0	-							

- Giáo viên cho học sinh giải bất phương trình bậc hai áp dụng vào một tình huống thực tiễn thông qua Vận dụng 1. - Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm. - Học sinh thảo luận theo nhóm và cử 1 đại diện lên bảng trình bày. - Giáo viên nhận xét và tổng kết lại phương pháp giải.	Bất phương trình có nghiệm duy nhất là $x = 4$. c) Tam thức $f(x) = x^2 - x - 6$ có: $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot (-6) = 25 > 0 \text{ nên } f(x)$ có hai nghiệm là $x_1 = -2$ và $x_2 = 3$. Mặt khác $a = 1 > 0$, do đó ta có bảng xét dấu sau : <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>-2</td><td>3</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>f(x)</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table> Tập nghiệm $S = (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$ Vận dụng 1 a) Thể tích của bể cá là: $V = xyh = 0,096$ $\Rightarrow xy \cdot 0,6 = 0,096(m^3)$ Diện tích mặt đáy là: $S_{\text{đáy}} = x \cdot y = \frac{0,096}{0,6} = 0,16 (m^2).$ Chiều dài đáy theo x là: $y = \frac{0,16}{x}(m^2)$ Bể cá không nắp có 4 mặt bên. Tổng diện tích các mặt bên là: $S_{\text{bên}} = 2 \cdot (x \cdot 0,6) + 2 \cdot (y \cdot 0,6)$ $= 1,2(x + y) = 1,2\left(x + \frac{0,16}{x}\right)(m^2)$ a) Chi phí làm đáy là: $T_{\text{đáy}} = 0,16 \cdot 100000 = 16000 \text{ đồng}$ Chi phí làm mặt bên là: $T_{\text{bên}} = 1,2\left(x + \frac{0,16}{x}\right) \cdot 70000$ $= 84000\left(x + \frac{0,16}{x}\right)(\text{đồng})$ Tổng chi phí:	x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$	f(x)	+	0	-	0	+
x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$								
f(x)	+	0	-	0	+							

	$T = 16000 + 84000\left(x + \frac{0,16}{x}\right) \text{ (đồng)}$ Vì chi phí để hoàn thành bể cá không vượt quá 100 000 đồng nên $16000 + 84000\left(x + \frac{0,16}{x}\right) \leq 1000000$ $\Leftrightarrow 84000\left(x + \frac{0,16}{x}\right) \leq 84000$ $\Leftrightarrow x + \frac{0,16}{x} \leq 1$ $\Leftrightarrow x^2 - x + 0,16 \leq 0$ Xét tam thức bậc hai: $f(x) = x^2 - x + 0,16$ $f(x)$ có $\Delta > 0$ nên có 2 nghiệm $x_1 = 0,2 \text{ và } x_2 = 0,8$ Hệ số $a = 1 > 0$, ta có bảng xét dấu: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0,2</td><td>0,8</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>f(x)</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table> Vậy tập nghiệm của bất phương trình là đoạn $x \in [0,2; 0,8]$. Suy $a = 0,2$ và $b = 0,8$. Vậy $b - a = 0,6$	x	$-\infty$	0,2	0,8	$+\infty$	f(x)	+	0	-	0	+
x	$-\infty$	0,2	0,8	$+\infty$								
f(x)	+	0	-	0	+							
<i>Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:</i> - GV nhận xét, đánh giá thái độ làm việc , phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả - Giáo viên tổng quát kiến thức khái niệm bất phương trình bậc hai, cách giải bất phương trình bậc hai, nhấn mạnh các lưu ý và nhận xét. - HS giải thích được như thế nào là một bất phương trình bậc hai, học sinh biết cách giải bất phương trình bậc hai quy về xét dấu của tam thức bậc hai tương ứng và áp dụng vào một số bài toán thực tiễn.												

3. Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 3.1: Nhắc lại kiến thức cũ:

a) Mục tiêu :

- Học sinh nắm vững phương pháp giải tổng quát vận dụng vào giải quyết các dạng toán về tam thức bậc hai và bất phương trình bậc hai.

b) Nội dung:

- Học sinh nhớ lại kiến thức cơ bản, phương pháp giải tổng quát của tam thức bậc hai và bất phương trình cơ bản.

c) Sản phẩm :

- Học sinh nhắc lại được phương pháp giải bất phương trình.

d) Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
- Giáo viên mời 1 học sinh nhắc lại phương pháp tổng quát của bất phương trình bậc hai - Học sinh nhớ lại kiến thức và xung phong trả lời. - Các học sinh khác lắng và nhận xét câu trả lời của bạn . - Giáo viên nhận xét và chốt lại kiến thức	Phương pháp tổng quát: Bước 1: Xác định các hệ số a,b,c của tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$ Bước 2: Tính Δ (hoặc Δ') và tìm nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ Bước 3: Lập bảng xét dấu cho tam thức $f(x)$. Bước 4: Dựa vào chiều của bất phương trình kết hợp với bảng xét dấu để chọn các khoảng nghiệm. Bước 5: Kết luận .
<i>Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:</i> - Nhận xét: Giáo viên nhận xét , đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh , ghi nhận và tổng hợp kết quả. - Tổng hợp: Học sinh nhớ lại và nắm vững kiến thức trọng tâm trong bài học. - Đánh giá: + Học sinh đạt được năng lực giải quyết vấn đề khi trả lời câu hỏi. + Học sinh đạt được phẩm chất chăm chỉ.	

Hoạt động 3.2: Luyện tập xét dấu các tam thức bậc hai

a) Mục tiêu:

- Học sinh nắm vững định lý xét dấu của tam thức bậc hai.

- Học sinh biết cách sử dụng bảng xét dấu của tam thức bậc hai để giải bất phương trình bậc hai.

b) Nội dung:

Bài 1: Xét dấu của tam thức bậc hai sau:

a) $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$

b) $f(x) = -x^2 - 3x - 2$

Bài 2: Giải các bất phương trình bậc hai:

a) $f(x) = x^2 - x - 1 < 0$

b) $f(x) = -3x^2 + 12x + 1 \leq 0$

c) Sản phẩm :

Bài 1:

a) $f(x) = -3x^2 - 4x + 1$

$f(x) > 0$ với mọi $x \in \left(-\infty; \frac{1}{3}\right) \cup (1; +\infty)$

$f(x) < 0$ với mọi $x \in \left(\frac{1}{3}; 1\right)$

b) $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

$f(x) > 0$ với mọi $x \in (1; 2)$

$f(x) < 0$ với mọi $x \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$

Bài 2 :

a) Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2})$

b) Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

$S = \left(-\infty; \frac{6 - \sqrt{39}}{3}\right] \cup \left[\frac{6 + \sqrt{39}}{3}; +\infty\right)$

d) Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	Bài 1: a. $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ Ta có : $\Delta' = (-2)^2 - 3.1 = 1 > 0$ Có hệ số $a = 3 > 0$ và có hai nghiệm phân biệt

$$x_1 = \frac{1}{3} \text{ và } x_2 = 1$$

Do đó ta có bảng xét dấu f(x):

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	1	$+\infty$	
f(x)	+	0	-	0	+

Suy ra

$$f(x) > 0 \text{ với mọi } x \in \left(-\infty; \frac{1}{3}\right) \cup (1; +\infty)$$

$$f(x) < 0 \text{ với mọi } x \in \left(\frac{1}{3}; 1\right)$$

b. $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

Ta có: $\Delta' = 3^2 - 4(-1)(-2) = 1 > 0$

Hệ số $a = -1 < 0$ và có hai nghiệm phân biệt

$$x_1 = 1 \text{ và } x_2 = 2$$

Do đó ta có bảng xét dấu f(x):

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
f(x)	-	0	+	0	-

Suy ra

$$f(x) > 0 \text{ với mọi } x \in (1; 2)$$

$$f(x) < 0 \text{ với mọi } x \in (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$$

Bài 2:

a. Xét $f(x) = x^2 - 2x - 1$

Ta có: $\Delta' = 2 > 0$

Hệ số $a = 1 > 0$ và có hai nghiệm phân biệt

$$x_1 = 1 - \sqrt{2} \text{ và } x_2 = 1 + \sqrt{2}$$

x	$-\infty$	$1-\sqrt{2}$	$1+\sqrt{2}$	$+\infty$	
f(x)	+	0	-	0	+

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

$$S = (1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2})$$

b. Xét $f(x) = -3x^2 + 12x + 1$

Ta có: $\Delta' = 39 > 0$

Hệ số $a = -3 < 0$ và có hai nghiệm phân biệt

$$x_1 = \frac{6 - \sqrt{39}}{3} \text{ và } x_2 = \frac{6 + \sqrt{39}}{3}$$

Nên ta có bảng xét dấu:

x	$-\infty$	$\frac{6 - \sqrt{39}}{3}$	$\frac{6 + \sqrt{39}}{3}$	$+\infty$
f(x)	-	0	+	0

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là:

$$S = \left(-\infty; \frac{6 - \sqrt{39}}{3} \right] \cup \left[\frac{6 + \sqrt{39}}{3}; +\infty \right)$$

Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:

- Nhận xét : Giáo viên nhận xét, đánh giá thái độ làm việc , phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
- Tổng quát: Học sinh nắm vững kiến thức, vận dụng giải quyết bài toán.
- Đánh giá:
 - + Học sinh đạt được năng lực giải quyết vấn đề khi giải bài tập
 - + Học sinh đạt được năng lực giao tiếp và hợp tác qua quá trình thảo luận theo nhóm khi tìm câu trả lời
 - + Học sinh đạt được phẩm chất chăm chỉ và phẩm chất trách nhiệm

Hoạt động 3.3: Luyện tập vận dụng dấu của tam thức bậc hai để tìm điều kiện của tham số m thỏa mãn điều kiện cho trước:

a) Mục tiêu : Học sinh biết vận dụng dấu của tam thức bậc hai để tìm hiểu của tham số m thỏa mãn điều kiện cho trước.

b) Nội dung:

Bài 3: Tìm các giá trị của tham số m để tam thức bậc hai sau

$$x^2 + (m+1)x + 2m + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

c) Sản phẩm:

Bài 3: Vậy $m \in (3 - 2\sqrt{5}; 3 + 2\sqrt{5})$ thì tam thức bậc hai đã cho luôn dương với mọi $\forall x \in \mathbb{R}$

d) Tổ chức thực hiện :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM											
- Giáo viên chiếu bài 3 trên silde, yêu cầu học sinh cá nhân hoàn thành bài tập vào vở. - Học sinh quan sát và hoàn thành nhiệm vụ giáo viên giao. - Giáo viên gợi ý hướng dẫn giải bài: + Điều kiện: tam thức luôn dương với mọi $x \in \mathbb{R}$, khi $a > 0$ và $\Delta < 0$ hoặc $\Delta' < 0$ + Kiểm tra hệ số a. + Tính $\Delta = b^2 - 4ac$ + Giải bất phương trình $\Delta < 0$. Dùng quy tắc xét dấu tam thức bậc hai cho ẩn m. Kết luận. - Giáo viên mời 1 bạn lên bảng trình bày bài làm. Các học sinh khác quán sát và nhận xét. - Giáo viên chữa bài và nhận xét, đặt câu hỏi phụ: + Nếu đề bài đổi thành yêu cầu tam thức không âm với mọi x thuộc R thì hệ điều kiện của tham số m phải thay đổi thế nào? - Học sinh suy nghĩ trả lời.	Bài 3: Ta có tam thức: $f(x) = x^2 + (m + 1)x + 2m + 3$ Có: $\Delta = (m + 1)^2 - 4(2m + 3)$ Mà $a = 1 > 0$ Để luôn dương với mọi $x \in \mathbb{R}$ thì $\Delta < 0$ Tương đương: $m^2 - 6m - 11 < 0$ Xét tam thức $h(m) = m^2 - 6m - 11$ Có $\Delta'_m = 20 > 0$ Nên h(m) có hai nghiệm $m_1 = 3 - 2\sqrt{5} \text{ và } m_2 = 3 + 2\sqrt{5}$ Mà $a_m = 1 > 0$, nên có bảng xét dấu: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$3 - 2\sqrt{5}$</td><td>$3 + 2\sqrt{5}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>f(x)</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table> $h(m) < 0$ với mọi $m \in (3 - 2\sqrt{5}; 3 + 2\sqrt{5})$ Vậy $m \in (3 - 2\sqrt{5}; 3 + 2\sqrt{5})$ thì tam thức bậc hai đã cho luôn dương với mọi $x \in \mathbb{R}$. Câu hỏi phụ: Điều kiện sẽ là $a > 0$ và $\Delta \leq 0$, vì đồ thị cho phép tiếp xúc với trục hoành tại đúng 1 điểm mà đảm bảo giá trị luôn lớn hoặc bằng 0 trên toàn bộ $\mathbb{R}$.	x	$-\infty$	$3 - 2\sqrt{5}$	$3 + 2\sqrt{5}$	$+\infty$	f(x)	+	0	-	0	+
x	$-\infty$	$3 - 2\sqrt{5}$	$3 + 2\sqrt{5}$	$+\infty$								
f(x)	+	0	-	0	+							

Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:

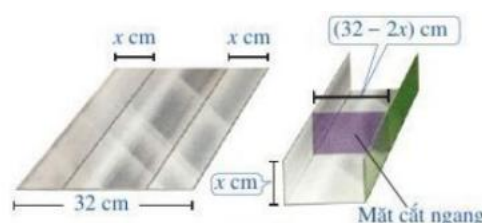
- Nhận xét : Giáo viên nhận xét, đánh giá thái độ làm việc , phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
- Tổng quát: Học sinh rèn luyện , vận dụng kiến thức vào giải quyết bài toán.
- Đánh giá:
 - +Học sinh đạt được năng lực giải quyết vấn đề khi giải bài tập.
 - +Học sinh đạt được năng lực giao tiếp và hợp tác qua quá trình thảo luận trên lớp khi tìm câu trả lời.
 - +Học sinh đạt được phẩm chất chăm chỉ.

4. Hoạt động 4: Vận dụng (giải quyết bài toán thực tế)

a) Mục tiêu : Giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực mô hình hóa toán học thông qua việc giải quyết các bài toán thực tế.

b) Nội dung:

Bài 4 : Bác Dũng muốn uốn tấm tôn phẳng đó dạng hình chữ nhật với về ngang 32 cm thành một rãnh dẫn nước bằng cách chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông (hình vẽ).Để đảm bảo kĩ thuật, diện tích mặt cắt ngang của dẫn nước phải lớn hơn hoặc bằng 120 cm^2 . Rãnh nước phải có độ cao ít nhất bao nhiêu cm?



Bài 5: Một vật được ném theo phương thẳng đứng xuống dưới từ độ cao 320m với vận tốc ban đầu 20 m/s. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giây, vật đó cách mặt đất không quá 100m ? Giả thiết rằng sức cản của không khí là không đáng kể.

c) Sản phẩm :

Bài 4: Vậy rãnh dẫn nước phải có độ cao ít nhất là 6 cm.

Bài 5: Vậy sau ít nhất khoảng 9,05 s thì vật đó cách mặt đất không qua 100 m.

d) Tổ chức thực hiện

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
- Giáo viên trình chiếu bài 4 và chia lớp thành 4 nhóm .	Bài 4 :

- Giáo viên tổng kết kiến thức.	$- 4,9t^2 + 20t + 320 \leq 100$ $\Leftrightarrow 4,9t^2 - 20t - 220 \geq 0 \quad (1).$ Xét tam thức $f(t) = 4,9t^2 - 20t - 220$ có $\Delta' = (-10)^2 - 4,9 \cdot (-220) = 1178 > 0$ nên $f(t)$ có hai nghiệm : $t = \frac{10 - \sqrt{1178}}{4,9}$ và $t_2 = \frac{10 + \sqrt{1178}}{4,9}$ Mà hệ số $a_f = 1 > 0$ nên ta có bảng xét dấu $f(t)$: <table><tr><td>t</td><td>$-\infty$</td><td>$\frac{10 - \sqrt{1178}}{4,9}$</td><td></td><td>$\frac{10 + \sqrt{1178}}{4,9}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>f(t)</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table> Suy ra bất phương trình (1) có nghiệm $\left[\begin{array}{l} t \leq \frac{10 - \sqrt{1178}}{4,9} \\ t \geq \frac{10 + \sqrt{1178}}{4,9} \end{array} \right.$ Mà thời gian $t > 0$ nên $t \geq \frac{10 + \sqrt{1178}}{4,9} \approx 9,05$ Vậy sau ít nhất khoảng 9,05 giây thì vật đó cách mặt đất không quá 100 m.	t	$-\infty$	$\frac{10 - \sqrt{1178}}{4,9}$		$\frac{10 + \sqrt{1178}}{4,9}$	$+\infty$	f(t)	+	0	-	0	+
t	$-\infty$	$\frac{10 - \sqrt{1178}}{4,9}$		$\frac{10 + \sqrt{1178}}{4,9}$	$+\infty$								
f(t)	+	0	-	0	+								
<i>Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:</i> - Nhận xét : giáo viên nhận xét, đánh giá thái độ làm việc , phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả. - Tổng hợp: giáo viên nhận xét bài làm và tổng kết lại phương pháp giải. - Đánh giá: + Học sinh đạt được năng lực giải quyết vấn đề khi trả lời câu hỏi.													

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">+ Học sinh đạt được năng lực tự chủ và tự học qua quá trình tìm câu trả lời cho câu hỏi.+ Học sinh đạt được phẩm chất chăm chỉ và phẩm chất trách nhiệm (trong hoạt động thảo luận nhóm) |
|---|

5. Nhắc nhở - dặn dò:

- GV tổng kết kiến thức trọng tâm của bài “ dấu của tam thức bậc hai”.
- Hướng dẫn HS về nhà đọc trước nội dung bài tiếp theo.
- Nhắc nhở và yêu cầu HS ôn lại kiến thức trong bài học và hoàn thành các bài tập trong SGK.